

## MA-0351 Introducción al Cálculo en varias variables

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Año:</b> II                | <b>Requisitos:</b> MA-02XX Introducción al Cálculo en una variable |
| <b>Ciclo:</b> III             | <b>Correquisitos:</b> MA-02XX Algebra Lineal I                     |
| <b>Tipo de curso:</b> Teórico | <b>Horas presenciales por semana:</b>                              |
| <b>Créditos:</b> 3            | <b>Horas de trabajo independiente por semana:</b>                  |

### Descripción del curso

El Cálculo Diferencial e Integral constituye uno de los más grandes triunfos intelectuales de la historia de la humanidad. Este ha posibilitado una gran parte de los avances tecnológicos y científicos que se han tenido en los últimos siglos. Además, su descubrimiento a finales del siglo 17 por Newton y Leibniz abrió senderos en el campo de la matemática que todavía hoy se están explorando. Esta área del conocimiento, y los conceptos que introduce, van a aparecer repetidamente durante el resto de la carrera.

En este segundo curso de Cálculo, se presentan los conceptos fundamentales desde un punto de vista concreto, enfatizando el entendimiento por medio de la práctica. El curso empieza estudiando temas básicos sobre sucesiones y series, para luego dar inicio al estudio del cálculo diferencial e integral en varias variables, con un énfasis en el desarrollo de habilidades operacionales y del pensamiento intuitivo y geométrico con base en la exploración de una serie de conceptos y procedimientos propios del cálculo. Para lograr el desarrollo de estas habilidades e intuiciones, se priorizará el trabajo con ejemplos concretos.

Este curso se complementa con MA-2XXX Algebra Lineal I en el estudio de espacios euclídeos y sus transformaciones desde distintos puntos de vista.

### Objetivos

**General:** Aplicar las nociones, intuiciones y conceptos básicos del cálculo diferencial e integral en varias variables para la resolución de problemas.

#### Específicos:

1. Ejemplificar casos de sucesiones, series o funciones de varias variables que cumplan propiedades predeterminadas.
2. Calcular límites de sucesiones y series a partir de propiedades básicas.
3. Distinguir convergencia de series, series de potencias y límites de funciones de varias variables.
4. Describir algebraica y geométricamente las funciones de varias variables y las regiones que definen.
5. Realizar cálculos asociados a límites y derivadas de funciones de varias variables, así como integrales múltiples, para aplicarlos a la resolución de problemas de optimización, cálculo de áreas y volúmenes, etc.
6. Aplicar la definición formal de límite en la demostración de resultados básicos asociados a sucesiones y series.

7. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
8. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

## Contenidos

### 1. Sucesiones y series operacional (3 semanas):

- a) Definición y ejemplos de sucesiones en  $\mathbb{R}$ .
- b) Concepto intuitivo de convergencia y del límite de una sucesión convergente.
- c) Propiedades básicas de límites de sucesiones (álgebra de límites, el Teorema del Encaje).
- d) Sucesiones definidas de forma recursiva.
- e) Sucesiones monótonas, acotadas, aplicación del Teorema de la Convergencia Monótona.
- f) Definición y ejemplos de series de números reales: serie geométrica, series telescópicas,  $p$ -series,
- g) Concepto intuitivo de convergencia de series.
- h) Propiedades básicas de series (álgebra de series).
- i) Criterios de convergencia básicos: criterio de la integral, criterio de comparación, criterio de la razón, criterio para series alternantes.
- j) Convergencia absoluta y condicional.

### 2. Sucesiones con $\varepsilon$ - $N$ (1 semana):

- a) Definición formal de límite de una sucesión en  $\mathbb{R}$  con  $\varepsilon$ - $N$ .
- b) Interpretación geométrica de la definición formal de límite.
- c) Demostración de límites concretos usando la definición formal.

### 3. Series de potencias operacional (2 semanas):

- a) Definición y propiedades básicas de series de potencias.
- b) Cálculo de radio e intervalo de convergencia.
- c) Derivación e integración de una serie de potencias.
- d) Series de Taylor y funciones analíticas.

### 4. Derivación de funciones de varias variables operacional (4 semanas):

- a) Ejemplos básicos de funciones de varias variables  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  y sus respectivos gráficos en el caso  $n = 2$ .
- b) Concepto intuitivo de límite y continuidad de una función de dos variables.
- c) Interpretación geométrica de la definición formal de límite de una función de dos variables con  $\varepsilon$ - $\delta$ .
- d) Concepto intuitivo y geométrico de derivada parcial para funciones de varias variables.
- e) Definición y cálculo de derivadas parciales.
- f) Derivadas parciales de orden superior e igualdad de derivadas parciales mixtas (Teorema de Clairaut).

- g) Propiedades de las derivadas parciales: reglas de suma, producto, cociente y la Regla de la Cadena.
- h) Diferenciación implícita de funciones de varias variables.
- i) Concepto intuitivo y geométrico de derivadas direccionales y del vector gradiente.
- j) Definición y cálculo de derivadas direccionales. Cálculo de derivadas direccionales máximas y mínimas (direcciones de máximo y mínimo crecimiento).
- k) Cálculo de las ecuaciones de un plano tangente y una recta normal a una superficie de nivel utilizando el vector gradiente.
- l) Definición de máximos y mínimos locales y globales de una función de varias variables y sus interpretaciones geométricas en el caso de dos variables.
- m) Definición y cálculo de puntos críticos.
- n) Clasificación de puntos críticos para funciones de dos y tres variables.
- ñ) Definición de extremos condicionados y el Método de los Multiplicadores de Lagrange.

#### 5. Integración en varias variables operacional (5 semanas):

- a) Noción intuitiva y representación gráfica de una integral definida de una función de dos variables como un límite de sumas de Riemann.
- b) Propiedades básicas de las integrales dobles (linealidad, aditividad de regiones, cotas).
- c) Cálculo de integrales dobles sobre regiones simples por medio de integración iterada (Teorema de Fubini).
- d) Cálculo de integrales dobles en coordenadas polares.
- e) Cálculo de áreas y volúmenes usando integrales dobles.
- f) Concepto y propiedades básicas de integrales triples (linealidad, aditividad de regiones, cotas).
- g) Cálculo de integrales triples sobre regiones simples por medio de integración iterada (Teorema de Fubini).
- h) Cálculo de integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas.
- i) Cálculo de volúmenes usando integrales triples.
- j) El Teorema del Cambio de Variables en integrales múltiples.

## Metodología

**Lineamientos metodológicos:** La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación de los contenidos debe priorizar la intuición y el desarrollo de habilidades operacionales por encima del formalismo. Por ejemplo se deben evitar las demostraciones que dependan del axioma del extremo superior o sus equivalentes, que se estudiarán en un curso posterior de principios de Análisis Matemático.
2. Los argumentos con  $\varepsilon$ - $N$  se aplicarán únicamente en la demostración de las propiedades básicas de convergencia y se debe evitar entrar en la discusión de los detalles sobre propiedades conjuntistas (cardinalidad) y topológicas de  $\mathbb{R}^n$ .

3. Las demostraciones que se deben realizar en este curso son las que contribuyen al desarrollo de la intuición y las habilidades operacionales en la persona estudiante.

**Sugerencias metodológicas:** Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación. Se pone a disposición de la persona docente un repositorio de herramientas listas para ser implementadas en el curso, tanto en las clases como para el trabajo independiente de las personas estudiantes.
2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del cálculo y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática
3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
4. Para continuar con el desarrollo de habilidades investigativas, se sugiere la implementación de pequeños proyectos de investigación. Por ejemplo, pueden ser proyectos de investigación bibliográfica en temas históricos o también proyectos cortos de aplicación del cálculo como los que se encuentran en el libro de James Stewart [Ste18].

## Referencias

- [Apo76] Tom M. Apostol. *Análisis Matemático*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1976, pág. 596.
- [Apo84] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 1: Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal*. Segunda. Editorial Reverté, 1984, págs. XXII+813.
- [Apo85] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 2: Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones diferenciales y a las probabilidades*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1985, págs. XXII+813.